

Reporte de búsqueda informada

- ¿A* encontró el camino de menos km? ¿Greedy coincidió o se desvió?

Sí. A* encontró un camino de 429 km (Oradea → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest). Esto se debe a que la heurística de distancia en línea recta es admisible y consistente, y A* con heurística admisible siempre encuentra la solución óptima y Greedy se desvió.

- ¿Por qué Greedy puede devolver un camino más caro aunque h sea admisible?

Greedy Best-First Search toma sus decisiones utilizando solamente $h(n)$, es decir, la estimación de la distancia que falta hasta el destino. No toma en cuenta el costo que ya se ha recorrido, $g(n)$. Por eso puede elegir una ciudad que parece estar más cerca según h , aunque para llegar hasta ella se haya recorrido un camino más largo.

- En el camino de A*, ¿f tiende a **no disminuir** a lo largo de la ruta? Relaciónalo con que h sea consistente (en particular si el destino es Bucharest y se usa la tabla AIMA).

Sí. En el camino encontrado por A*, el valor de $f(n) = g(n) + h(n)$ tiende a no disminuir a medida que avanzamos por la ruta. Esto se relaciona con que la heurística sea consistente. Una heurística consistente cumple que: $h(n) \leq \text{costo}(n, n') + h(n')$. Esto hace que al avanzar de un nodo al siguiente, el valor de f no disminuya.